GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01

EXERCICE N°1 D'une équation de droite à un vecteur normal

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé.
Pour chacune des équations de droites suivantes, déterminer un vecteur normal.

1) $-2x+7y=0$ **2)** $y=-5x+2$ **3)** $x=3$

EXERCICE N°2 D'un vecteur directeur à un vecteur normal

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer un vecteur normal à la droite (CD) dans chaque cas :

1) $C(-2\ ;\ 2)$ et $D(-3\ ;\ 5)$ **2)** $C(-4\ ;\ 1)$ et $D(6\ ;\ -5)$

EXERCICE N°3 D'un vecteur normal à une équation de droite

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $K(-3\ ;\ 1)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}$.

EXERCICE N°4 Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $K(-2\ ;\ 3)$ sur la droite (d) d'équation cartésienne $4x+3y-2\ =\ 0$.

EXERCICE N°5 Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $D(6\ ;\ 8)$ sur la droite (d) d'équation réduite $y\ =\ -\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°1 D'une équation de droite à un vecteur normal

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé.
Pour chacune des équations de droites suivantes, déterminer un vecteur normal.

1) $-2x+7y=0$ **2)** $y=-5x+2$ **3)** $x=3$

1) $-2x+7y=0$

On a une équation cartésienne, c'est à dire du type $ax+by+c=0$ avec $a=-2$, $b=7$ et $c=0$. Un vecteur normal est alors $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ...

Un vecteur normal de cette droite est : $\vec{n}\begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$

2) $y=-5x+2$

On a une équation réduite, c'est à dire du type $y=mx+p$ (ou $x=k$ mais ce n'est pas le cas ici) avec $m=-5$ et $p=2$ Un vecteur normal est alors $\begin{pmatrix} m \\ -1 \end{pmatrix}$ ...

Un vecteur normal de cette droite est : $\vec{n}\begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\vec{n}\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ serait tout autant accepté, tout comme $\vec{n}\begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix}$ ou n'importe quel vecteur colinéaire au premier...

3) $x=3$

Un vecteur normal de cette droite est : $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°2 D'un vecteur directeur à un vecteur normal

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer un vecteur normal à la droite (CD) dans chaque cas :

1) $C(-2\ ;\ 2)$ et $D(-3\ ;\ 5)$ **2)** $C(-4\ ;\ 1)$ et $D(6\ ;\ -5)$

1) $C(-2\ ;\ 2)$ et $D(-3\ ;\ 5)$

Commençons par déterminer un vecteur directeur de (CD) :

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -3-(-2) \\ 5-2 \end{pmatrix}$ ou encore $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Faisons le lien avec le cours (méthode n°3) : $a = 3$ et $b = 1$

Un vecteur normal de (CD) est par exemple :

$\vec{n}\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

Une petite vérification au brouillon : $\overrightarrow{CD}\cdot\vec{n} = -1\times(-3)+3\times(-1) = 0$

2) $C(-4\ ;\ 1)$ et $D(6\ ;\ -5)$

Commençons par déterminer un vecteur directeur de (CD) :

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 6-(-4) \\ -5-1 \end{pmatrix}$ ou encore $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 10 \\ -6 \end{pmatrix}$

Faisons le lien avec le cours (méthode n°3) : $a = -6$ et $b = -10$

Un vecteur normal de (CD) est par exemple :

$\vec{n}\begin{pmatrix} -6 \\ -10 \end{pmatrix}$

Une petite vérification au brouillon : $\overrightarrow{CD}\cdot\vec{n} = 10\times(-6)+(-6)\times(-10) = 0$

EXERCICE N°3 D'un vecteur normal à une équation de droite

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $K(-3\ ;\ 1)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}$.

▪ $\vec{n}\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}$ étant un vecteur normal de la droite, on sait que cette droite admet une équation cartésienne de la forme $7x+2y+c\ =\ 0$ avec $c\in\mathbb{R}$.
▪ Or $K(-3\ ;\ 1)$ appartient à la droite
Donc $7\times(-3)+2\times1+c\ =\ 0$
On en déduit que $c=19$
▪ Ainsi (d) admet comme équation cartésienne : $\boxed{7x+2y+19=0}$

Petit rappel :
$-14x-4y-38=0$ est par exemple une autre équation cartésienne de la même droite.
Et plus généralement si k est un nombre réel, $7kx+2ky+19k=0$ est une autre équation cartésienne de la même droite.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°4 ***Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite*** RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $K(-2\ ;\ 3)$ sur la droite (d) d'équation cartésienne $4x+3y-2=0$.

▪ Posons $\vec{n}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, on sait que $\vec{n}$ est un vecteur normal de (d) .
Notons (d') la perpendiculaire à (d) passant par K , on sait que $\vec{n}$ est un vecteur directeur de (d') .
▪ Déterminons une équation cartésienne de (d') .
On sait qu'il existe un réel c tel que (d') admette comme équation cartésienne :
$3x-4y+c=0$
Or $K(-2\ ;\ 3)\in(d')$ donc :
$3\times(-2)-4\times3+c=0$
d'où $c=18$ et (d') admet comme équation cartésienne $3x-4y+18=0$

▪ Notons à présent H le projeté orthogonal de K sur cette droite, de sorte que H est le point d'intersection de (d) et (d') .
Autrement dit, les coordonnées de H sont solutions du système $\begin{cases}4x+3y-2=0\\3x-4y+18=0\end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases}4x+3y-2=0 & (L_1)\\3x-4y+18=0 & (L_2)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}4x+3y-2=0 & (L_1)\\25x+46=0 & (3L_2+4L_1)\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}4\times\left(-\frac{46}{25}\right)+3y-2=0\\x=-\frac{46}{25}\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y=\frac{234}{75}\\x=-\frac{46}{25}\end{cases}$$

On en déduit que $\boxed{H\left(-\frac{46}{25}\ ;\ \frac{78}{25}\right)}$

Au brouillon, on résout l'équation. Cela permet de gagner du temps sur la rédaction.

$$4\times\left(-\frac{46}{25}\right)+3y-2=0\Leftrightarrow-\frac{184}{25}+\frac{75y}{25}-\frac{50}{25}=0$$

$$\Leftrightarrow-\frac{234}{25}+\frac{75y}{25}=0$$

$$\Leftrightarrow-234+75y=0$$

$$\Leftrightarrow y=\frac{234}{75}=\frac{78}{25}$$

EXERCICE N°5 ***Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite*** RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $D(6\ ;\ 8)$ sur la droite (d) d'équation réduite $y = -\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}$.

▪ Posons $\vec{n}\begin{pmatrix}-\frac{3}{4}\\-1\end{pmatrix}$, on sait que $\vec{n}$ est un vecteur normal de (d) .
Notons (d') la perpendiculaire à (d) passant par D , on sait que $\vec{n}$ est un vecteur directeur de (d') .
▪ Déterminons une équation cartésienne de (d') .
On sait qu'il existe un réel c tel que (d') admette comme équation cartésienne :

$$-x+\frac{3}{4}y+c = 0$$

Or $D(6\ ;\ 8) \in (d')$ donc :

$$-6+\frac{3}{4}\times 8+c = 0$$

d'où $c = 0$ et (d') admet comme équation cartésienne $-x+\frac{3}{4}y = 0$.

▪ Notons à présent H le projeté orthogonal de D sur cette droite, de sorte que H est le point d'intersection de (d) et (d') .

Autrement dit, les coordonnées de H sont solutions du système $\begin{cases} y = -\frac{3}{4}x-\frac{1}{2} \\ -x+\frac{3}{4}y = 0 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases} y = -\frac{3}{4}x-\frac{1}{2} \\ -x+\frac{3}{4}y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{-3}{4}x-\frac{1}{2} \\ -x+\frac{3}{4}\left(\frac{-3}{4}x-\frac{1}{2}\right) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{3}{4}\left(\frac{-6}{25}\right)-\frac{1}{2} \\ x = \frac{-6}{25} \end{cases} \quad (**)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{8}{25} \\ x = -\frac{6}{25} \end{cases}$$

On en déduit que $\boxed{H\left(-\frac{6}{25}\ ;\ -\frac{8}{25}\right)}$

Au brouillon, on résout (*)

Puis on calcule (**)

$$-x+\frac{3}{4}\left(\frac{-3}{4}x-\frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow -x-\frac{9}{16}x-\frac{3}{8} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{16}{16}x-\frac{9}{16}x-\frac{6}{16} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{25}{16}x-\frac{6}{16} = 0$$

$$\Leftrightarrow -25x-6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{6}{25}$$

$$y = -\frac{3}{4}\left(-\frac{6}{25}\right)-\frac{1}{2}$$

$$= \frac{18}{100}-\frac{1}{2}$$

$$= \frac{9}{50}-\frac{25}{50}$$

$$= -\frac{16}{50} = -\frac{8}{25}$$